GRUPO ATU · DOSIER DE RESPALDO DEL DOCUMENTO EJECUTIVO

Gestión centralizada de las aulas Moodle

Dosier de respaldo: requisitos, viabilidad técnica, seguridad, pruebas e implantación

Para	Departamento de Pedagogía y e-learning, Informática y Dirección
Autor	Carlos García Rallo (proyecto de prácticas, Ficha 01)
Fecha	5 de noviembre de 2026
Versión	1. Basado en la especificación de la Fase 2, versión 0.3
Relación	Respalda el documento ejecutivo. Se puede leer por partes; cada sección es independiente

Contenido

1. Contexto y petición . . . 3
2. Alcance . . . 3
3. Usuarios y escenarios . . . 3
4. Requisitos funcionales . . . 4
5. Requisitos no funcionales . . . 4
6. Viabilidad técnica . . . 5
7. Arquitectura conceptual . . . 7
8. Seguridad y protección de datos . . . 7
9. Plan de pruebas . . . 8
10. Implantación por etapas . . . 8
11. Riesgos . . . 8
12. Alternativas que se compararán . . . 9
13. Preguntas pendientes . . . 9
14. Trazabilidad resumida . . . 9
Glosario . . . 9

> **Cómo leer este dosier.** El documento ejecutivo (3 páginas) basta para decidir. Este dosier contiene el detalle para quien lo necesite: Informática encontrará lo técnico en las secciones 6 a 8; el Departamento, el funcionamiento en las secciones 2 a 4. Los identificadores (RF, RNF, ES, CP…) remiten a la documentación completa del proyecto. Etiquetas: **[D]** dato de la organización, **[S]** supuesto, **[R]** propuesta razonada pendiente de validar.

1. Contexto y petición

Grupo ATU gestiona doce aulas Moodle independientes, cada una en su dirección y con cuentas y roles propios. El Departamento de Pedagogía y e-learning (DPE), entre 20 y 30 personas, realiza toda la gestión de Moodle salvo el diseño y la programación, y hoy tiene que entrar y salir de cada aula para trabajar.

Pregunta	Respuesta de Grupo ATU (5-11-2026) [D]	Consecuencia en estos planos
Tareas	Todas las de gestión de Moodle, salvo diseño y programación	La herramienta se centra en gestión, no en diseño
Personas	Entre 20 y 30	Roles y permisos por persona
Cuentas	Cada aula por separado; roles distintos por persona y aula, por seguridad	Nadie puede hacer en la herramienta más que en el aula (RNF-SEG-12)
Qué quieren	**Ver alumnos global y por aula, controles de accesos, cambios globales o individuales; viabilidad real; más allá de hipervínculos**	**Las cuatro habitaciones principales**
Versión	La más actualizada, 4.1.18; no todas iguales; cambian	Funcionar con versiones distintas (RNF-MAN-09)
Pruebas	Perfil de prueba posible tras el plano	Este dosier es ese plano
Directorio y normas	Microsoft 365; normas internas en la sede	Acceso con cuenta corporativa; cumplir las normas (RNF-SEG-13)
Informática	Puede asumirlo todo o delegar; poco tiempo; documento claro y directo	Documento ejecutivo + este dosier
Decisión	DPE valora; Informática y Dirección deciden	El documento ejecutivo termina con la decisión de cada uno

2. Alcance

Incluido

Habitación	Detalle	Requisitos
Vista de alumnos	Alumnado de un aula (cursos, estado, último acceso) y búsqueda de una persona en todas las aulas	RF-17
Control de accesos	Cuentas sin acceso en más de 90 días [R], que nunca han entrado y suspendidas; filtros por aula y curso	RF-19
Cambios individuales	Suspender o reactivar; matricular o desmatricular; cambiar el rol en un curso	RF-15
Cambios globales	Una operación de RF-15 sobre varias personas o aulas en una orden	RF-20
Seguridad de los cambios	Vista previa, confirmación reforzada, registro, deshacer	RF-21
Base	Acceso restringido y roles, inventario de aulas, accesos directos, búsqueda, registros	RF-01 a RF-10
Convenientes	Cifras por aula, buscar cursos, estado técnico, comprobar que responden, Microsoft 365	RF-11 a RF-14, RF-16
Futuro	Indicadores; cambios de ajustes en varias aulas	RF-18, RF-22

Excluido

Modificar las aulas en producción durante el proyecto (todo se prueba en aulas de prueba) · guardar contraseñas de las aulas · acceso para alumnado o profesorado · reproducir toda la administración de Moodle · diseño y programación de las aulas · unificar las aulas · resolver la versión de Moodle (W-01 a W-07).

3. Usuarios y escenarios

Perfil	Quién	Qué hace en la herramienta
PU-08	Gestor/a del DPE (principal)	Consulta, controla accesos y hace cambios en las aulas donde tiene permiso

PU-09	Técnico/a de Informática	Instala, da permisos, custodia claves, ve el estado técnico
PU-10	Responsable del DPE	Vista de conjunto e indicadores
PU-05	CAU	Solo consulta

ID	Escenario representativo	Requisitos
ES-14	Una empresa cliente pregunta en qué cursos está una trabajadora: se busca por correo y se ven todas sus aulas y cursos	RF-17
ES-15	Al cerrar un plan, revisar quién no ha entrado nunca o lleva 90 días sin entrar	RF-19
ES-16	Reactivar a un alumno suspendido por error	RF-15, RF-21
ES-17	Suspender en tres aulas a una trabajadora que ha dejado la empresa cliente, en una sola orden	RF-20, RF-21
ES-03	Matricular a 15 trabajadores en un curso desde la herramienta	RF-15, RF-20
ES-18	Entrar con la cuenta de Microsoft 365	RF-16
ES-13	La herramienta no está disponible: se trabaja en las aulas como hoy	RNF-REN-05

El proyecto describe 18 escenarios en total; los demás cubren el inventario, el mantenimiento y la accesibilidad.

4. Requisitos funcionales

Prioridad MoSCoW: **M** imprescindible · **S** conveniente · **C** futuro.

ID	Requisito	Prior.	Criterio de aceptación principal
RF-01	Solo entra personal autorizado	M	Sin identificarse no se ve nada; bajas sin acceso
RF-02	Roles (gestión, técnico, consulta) y permisos por persona y aula	M	Sin permiso en un aula, no se puede actuar en ella
RF-03	Inventario de aulas sin ambigüedad	M	Doce aulas con nombre propio único, estado y responsables
RF-04	Accesos directos a la gestión de cada aula	M	Una acción hasta la página; sin contraseñas
RF-05	Buscar y filtrar aulas	M	Sin distinguir mayúsculas ni tildes
RF-06	Altas y cambios de aulas sin programar	M	Solo dominios permitidos y HTTPS
RF-07	Ocultar o retirar sin borrar	M	Se conservan los datos
RF-08	Registro de cambios del inventario	M	Fecha, autor, antes y después; vuelta atrás
RF-09	Aviso de aulas sin revisar en 90 días	M	Aula señalada
RF-10	Registro de entradas y permisos	M	Solo visible para el rol técnico
RF-11	Cifras de varias aulas a la vez	S	Cursos y matrículas con hora de consulta
RF-12	Buscar un curso en todas las aulas	S	Aparece con su aula
RF-13	Estado técnico: versión y funciones disponibles	S	Lo no disponible no se ofrece
RF-14	Comprobar que cada aula responde	S	Aviso tras dos fallos seguidos
RF-15	**Cambios individuales**	**M**	El aula refleja el cambio; un rechazo se muestra
RF-16	Acceso con Microsoft 365	S	Entrada sin contraseña adicional
RF-17	**Vista de alumnos por aula y global**	**M**	Persona en dos aulas aparece en una vista; sin datos de aulas sin permiso
RF-18	Indicadores	C	—
RF-19	**Control de accesos**	**M**	Inactivas, sin entrar y suspendidas, con filtros
RF-20	**Cambios globales**	**M**	Resultado por aula; un fallo no detiene el resto
RF-21	**Vista previa, confirmación, registro, deshacer**	**M**	Nada se aplica sin confirmar; deshacer registrado
RF-22	Ajustes en varias aulas	C	—

5. Requisitos no funcionales

39 requisitos en los cuatro grupos de la ficha del proyecto. Los más relevantes para la decisión:

ID	Requisito	Valor

RNF-UX-01	Accesibilidad	WCAG 2.2 AA
RNF-UX-03	Llegar a una tarea de gestión	90 % en ≤ 3 acciones y ≤ 20 s [R]
RNF-UX-09	Ahorro de un cambio global	5 aulas en < 25 % del tiempo actual [R]
RNF-SEG-01	Identificación robusta	Cuenta corporativa con doble factor, o propia con doble factor
RNF-SEG-02	Contraseñas de las aulas	Nunca se piden, guardan ni reenvían
RNF-SEG-06	Claves de servicio	Una por aula, funciones mínimas, lectura y escritura separadas, revocables
RNF-SEG-07	Datos del alumnado	Se leen al consultar; sin copia permanente (temporal ≤ 24 h [R])
RNF-SEG-08	Registros	Entradas, permisos, consultas y cambios; 12 meses [R]; no modificables
RNF-SEG-09	Exposición	No pública; si Informática lo decide, solo red corporativa
RNF-SEG-12	Permisos por aula	Nunca más que con la cuenta propia en el aula
RNF-SEG-13	Normas internas	Lista de comprobación revisada con Informática
RNF-REN-05	Si la herramienta cae	Las aulas se gestionan como hoy
RNF-REN-06	Recuperación	≤ 1 día laborable [R]
RNF-REN-07	Carga de las aulas	Una petición simultánea por aula como máximo
RNF-REN-08	Duración de un cambio global	Una persona en 12 aulas en ≤ 2 min [R]
RNF-MAN-06	Mantenimiento	≤ 8 h/mes [S]
RNF-MAN-08	Actualizaciones de Moodle	Se repiten las pruebas tras actualizar
RNF-MAN-09	Versiones distintas	Detecta y adapta; probado con dos versiones

La lista completa, con su forma de comprobación, está en el documento 04 de la Fase 2.

6. Viabilidad técnica

6.1 Cómo se conectaría la herramienta con cada aula

Moodle incluye de serie los **servicios web**: una forma oficial de que otro programa pida datos o haga cambios en un aula sin entrar por la página. Funcionan así:

1. Un administrador del aula los **activa** y elige el **protocolo** (REST, el más sencillo).
2. Crea un **servicio**: una lista cerrada de **funciones** permitidas (por ejemplo, «ver usuarios» o «suspender usuario»).
3. Asocia ese servicio a un **usuario** del aula y genera una **clave** (token). Quien tenga la clave solo puede usar esas funciones y **solo con los permisos de ese usuario**.
4. La clave puede **restringirse a una dirección IP** y tener **fecha de caducidad**.

No se instala nada en las aulas ni se cambia su código. Es reversible: basta con desactivar el servicio o borrar la clave.

6.2 Funciones de Moodle por requisito

Funciones estándar de Moodle 4.1. La lista exacta y los permisos necesarios se confirmarán en el aula de prueba (prueba V-02).

Necesidad	Función de Moodle	Permiso de Moodle necesario (orientativo)
Versión y funciones disponibles (RF-13)	`core_webservice_get_site_info`	Ninguno especial
Buscar a una persona (RF-17)	`core_user_get_users_by_field`, `core_user_get_users`	Ver perfiles de usuario

Alumnado de un curso (RF-17, RF-19)	`core_enrol_get_enrolled_users`	Ver participantes del curso
Cursos de una persona (RF-17)	`core_enrol_get_users_courses`	Ver perfiles y cursos
Buscar cursos (RF-12)	`core_course_search_courses`, `core_course_get_courses_by_field`	Ver cursos
Suspender o reactivar (RF-15, RF-20)	`core_user_update_users`	Modificar usuarios
Matricular (RF-15, RF-20)	`enrol_manual_enrol_users`	Matricular manualmente y asignar roles
Desmatricular (RF-15, RF-20)	`enrol_manual_unenrol_users`	Desmatricular manualmente
Cambiar el rol (RF-15)	`core_role_assign_roles`, `core_role_unassign_roles`	Asignar roles

Último acceso. Moodle guarda el último acceso al sitio y a cada curso; las funciones de usuarios y participantes lo devuelven cuando el usuario de la clave tiene permiso para verlo. Es lo que alimenta el control de accesos (RF-19).

Matrícula manual. Las funciones de matrícula actúan sobre el método de **matrícula manual** del curso. Si un aula usa otros métodos (cohortes, autoinscripción), la herramienta lo indicará y esa matrícula se hará en el aula (pregunta P-G08).

6.3 Configuración en cada aula (Informática)

Paso	Qué se hace en Moodle (Administración del sitio)	Tiempo
1	Activar los servicios web y el protocolo REST	5 min
2	Crear un rol limitado con solo los permisos de la tabla 6.2 que se aprueben	15 min
3	Crear el usuario (o usuarios, ver 6.4) y asignarle ese rol	10 min
4	Crear un servicio externo con solo las funciones aprobadas; separar lectura y escritura	15 min
5	Generar la clave, restringida a la IP del servidor de la herramienta y con caducidad	5 min
6	Entregar la clave por un canal seguro y anotarla en el inventario de claves de Informática	10 min

Total orientativo: alrededor de 1 hora por aula [R]. Se hace primero solo en el aula de prueba.

6.4 Decisión de diseño clave: ¿con qué permisos actúa la herramienta?

El departamento ha dicho que cada persona tiene roles distintos en cada aula por seguridad (DO-03). La herramienta debe respetarlo. Hay tres formas:

Opción	Cómo funciona	A favor	En contra
1. Clave de servicio común	Una clave por aula. La herramienta guarda qué puede hacer cada persona en cada aula y lo comprueba antes de actuar.	Pocas claves (12); fácil de administrar.	La herramienta tiene que mantener los permisos al día; en el registro de Moodle todo aparece hecho por el usuario de servicio.
2. Clave personal	Una clave por persona y aula, creada por Informática para la cuenta de esa persona. Moodle aplica sus permisos reales.	Respeta los roles sin copiarlos; el registro de Moodle muestra a la persona real.	Hasta 30 × 12 = 360 claves que crear, renovar y retirar.
3. Mixta	Clave común de **lectura** para consultar y claves **personales de escritura** solo para quien haga cambios.	El riesgo está en la escritura, y ahí se usan los permisos reales; menos claves.	Algo más compleja de explicar y montar.

> **Propuesta. Opción 3 (mixta)**, a validar con Informática. La decisión final se tomará al comparar alternativas y diseñar la solución (fases 3 y 4 del proyecto). Las claves nunca se obtienen a partir de la contraseña de la persona (W-03).

6.5 Versiones distintas de Moodle

La herramienta preguntará a cada aula su versión y las funciones habilitadas (`core_webservice_get_site_info`) y solo ofrecerá en cada aula lo que esté disponible. Tras actualizar un aula se repetirán las pruebas de consulta y cambios (RNF-MAN-08). Moodle 4.1 dejó de recibir actualizaciones de seguridad en diciembre de 2025: no lo resuelve este proyecto, pero refuerza la necesidad de restringir las claves por IP y limitar funciones.

6.6 Pruebas de viabilidad en el aula de prueba

ID	Qué se comprueba	Si falla
V-01	Se pueden activar los servicios web y REST en el aula de prueba	No es viable más allá de la base
V-02	Las funciones de 6.2 están disponibles en la versión del aula y con qué permisos	Se ajusta la lista; se descartan operaciones
V-03	Se leen usuarios, cursos, matrículas y último acceso	Nivel A no viable en esa versión
V-04	Se suspende, reactiva, matricula y cambia el rol de una persona ficticia	Nivel B no viable
V-05	Un cambio en dos aulas de prueba con una de ellas caída da el resultado por aula	Revisar el diseño del nivel C
V-06	Una clave restringida por IP no funciona desde otra dirección	Reforzar la protección
V-07	Una clave con permisos limitados no puede hacer más de lo concedido	Revisar el rol limitado
V-08	Tiempo de las consultas y los cambios; sin efecto apreciable en el aula	Ajustar la frecuencia y los lotes

7. Arquitectura conceptual

Sin elegir todavía tecnología (eso se decide comparando alternativas), la herramienta tendría estas piezas:

Pieza	Función
Interfaz web interna	Pantallas de vista de alumnos, control de accesos, cambios e inventario. Accesible (WCAG 2.2 AA).
Identificación	Entrada con la cuenta corporativa (Microsoft 365) o cuenta propia con doble factor.
Permisos	Roles de la herramienta y comprobación por persona y aula antes de cada acción.
Conector de aulas	Habla con cada aula por los servicios web: una petición a la vez por aula, con reintentos y detección de versión.
Motor de cambios	Vista previa, confirmación, ejecución aula por aula, resultado y deshacer.
Registro	Entradas, consultas de datos personales y cambios; no modificable; 12 meses.
Inventario y claves	Lista de aulas y referencia a sus claves, que guarda Informática fuera de la herramienta y del código.

Flujo de un cambio global (ejemplo de ES-17)

1. Ana busca a la persona y elige «suspender en todas sus aulas».
2. La herramienta comprueba en qué aulas tiene Ana permiso para suspender.
3. Consulta el estado actual de la persona en cada una de esas aulas.
4. Muestra la **vista previa**: tres aulas, cursos afectados, estado actual.
5. Ana **confirma** escribiendo el número de aulas (confirmación reforzada).
6. La herramienta aplica el cambio aula por aula y guarda el estado anterior.
7. Muestra el **resultado por aula**; si una falla, permite reintentar solo esa.
8. Todo queda en el **registro**, desde donde se puede **deshacer**.

8. Seguridad y protección de datos

Tema	Medida
Acceso a la herramienta	Solo personal dado de alta; doble factor; no indexada; red corporativa si Informática lo decide

Permisos	Tres roles; nunca más permisos que en el aula; revisión de cuentas cada 90 días [R]
Claves de las aulas	Funciones mínimas; lectura y escritura separadas; IP restringida; caducidad; custodia por Informática; nunca en el código
Contraseñas	Ninguna contraseña de las aulas pasa por la herramienta
Datos del alumnado	Solo los campos necesarios; lectura al consultar; sin copia permanente; registro de cada consulta
Base legal	Misma finalidad con la que el DPE ya gestiona esos datos (gestión de la formación) [S]; a confirmar con el responsable del tratamiento
Normas internas	Lista de comprobación de las normas de Grupo ATU (sede), revisada con Informática
Pruebas	Nunca sobre aulas reales; solo aulas de prueba sin datos reales

9. Plan de pruebas

47 casos de prueba definidos, cada uno ligado a su requisito. Se ejecutarán sobre aulas de prueba.

Tipo	Casos	Ejemplos
Funcionales	20	Vista de alumnos en dos aulas; control de accesos; suspender y deshacer; cambio global con un aula caída
Usabilidad y accesibilidad	6	Prueba con tareas frente al camino actual; WCAG 2.2 AA; teclado y lector de pantalla
Seguridad	8	Permisos por aula; claves limitadas; sin copia de datos; registros; normas internas
Rendimiento	6	Tiempo de consulta y de un cambio global; carga sobre las aulas
Mantenimiento	7	Alta de un aula con la guía; restauración; dos versiones de Moodle

10. Implantación por etapas

Etapa	Qué se hace	Para pasar a la siguiente
0	Aula o perfil de prueba y servicios web en ella (Informática)	V-01 y V-02 superadas
A	Consulta: vista de alumnos, control de accesos, inventario	V-03; prueba con tareas con personal del DPE
B	Cambios individuales con vista previa, registro y deshacer	V-04, V-06, V-07; visto bueno de Informática a la escritura
C	Cambios globales	V-05, V-08; visto bueno del DPE
D	Microsoft 365 en la herramienta y, si se decide, en las aulas	Decisión de Informática
Real	Llevar a las aulas reales, una a una	Decisión de Informática y Dirección

Cada etapa es útil por sí sola y se puede detener sin perder lo anterior.

11. Riesgos

ID	Riesgo	Nivel	Respuesta
R1	Cambio global equivocado	Alto	RF-21; confirmación reforzada; pruebas V-05
R2	Robo o mal uso de una clave	Alto	Claves limitadas, IP, caducidad, revocables
R3	Tratamiento de datos sin base suficiente	Medio	Confirmación con el responsable del tratamiento; sin copias
R4	Informática no puede dedicar tiempo	Medio	Etapas cortas; documento ejecutivo; el alumno asume el prototipo
R5	Una actualización de Moodle rompe la conexión	Medio	Detección de versión; repetir pruebas

R6	Aulas sin soporte de seguridad (Moodle 4.1)	Medio	Funciones mínimas e IP restringida; comunicarlo a Informática
R7	La herramienta falla	Bajo	Las aulas se siguen gestionando como hoy
R8	Interpretar mal «controles de accesos» o «cambios globales»	Medio	Confirmación con el DPE antes del prototipo

12. Alternativas que se compararán

La comparación formal se hará en la siguiente fase del proyecto, con criterios y pesos fijados antes de puntuar:

- **No hacer nada** y seguir entrando aula por aula (referencia).
- **Solo enlaces** (bloque base): viable, pero insuficiente según el DPE.
- **Herramienta propia conectada por servicios web** (la propuesta de estos planos).
- **Productos existentes** para gestionar varios Moodle o con varios «inquilinos» (por ejemplo, Moodle Workplace), normalmente de pago y con migración.
- **Unificar las aulas** en un único Moodle con categorías o inquilinos: referencia, fuera del alcance.

13. Preguntas pendientes

ID	Pregunta	Para
P-C04	¿Se pueden activar los servicios web, de lectura y de escritura limitada?	Informática
P-G07	¿«Controles de accesos» es lo descrito en RF-19?	DPE
P-G08	¿Qué cambios globales son los más útiles? ¿Se matricula siempre de forma manual?	DPE
P-G09	¿Dónde están las normas de seguridad (sede)?	Informática
P-I01	¿Están las aulas conectadas a Microsoft 365?	Informática
P-L01	¿Quién es el responsable del tratamiento y admite la consulta global?	Dirección
—	¿Opción 1, 2 o 3 para los permisos (6.4)?	Informática

14. Trazabilidad resumida

Necesidad	Requisitos	Pruebas
N-16 Gestionar alumnado y accesos con cambios globales o individuales	RF-15, RF-17, RF-19 a RF-21	CP-F-15 a CP-F-19, CP-UX-06, CP-SEG-07
N-11 Gestionar cualquier aula desde un único punto	RF-04, RF-05, RF-12, RF-16	CP-F-04, CP-F-05, CP-UX-01
N-13 Consultar varias aulas sin entrar	RF-11, RF-12, RF-17	CP-F-11, CP-F-16
N-14 Acceso solo para personal autorizado	RF-01, RF-02, RF-10, RF-21	CP-F-01, CP-SEG-01 a 08
N-10 Que el servicio siga y se recupere	RF-07, RF-13, RF-14	CP-REN-05, CP-MAN-03, CP-MAN-07

Matriz completa: documento 05 de la Fase 2 (12 necesidades, 22 requisitos funcionales, 39 no funcionales, 47 pruebas).

Glosario

Término	Significado
Servicios web	Vía oficial de Moodle para que otro programa consulte o cambie datos sin entrar por la página.
REST	Forma sencilla de enviar esas peticiones por internet.
Función	Cada operación concreta que ofrece Moodle por servicios web, como «suspender usuario».
Servicio externo	Lista cerrada de funciones permitidas para una clave.
Clave (token)	Credencial que permite usar un servicio, con los permisos de un usuario concreto.
Rol limitado	Rol de Moodle creado solo con los permisos necesarios.
Vista previa	Pantalla que muestra qué se va a cambiar antes de confirmar.

Matrícula manual	Método de matrícula de Moodle en el que la gestión añade a las personas.
MoSCoW	Prioridades: imprescindible, conveniente, futuro, excluido.
WCAG 2.2 AA	Pautas internacionales de accesibilidad web, nivel intermedio.